

XIMOD Arkitekt

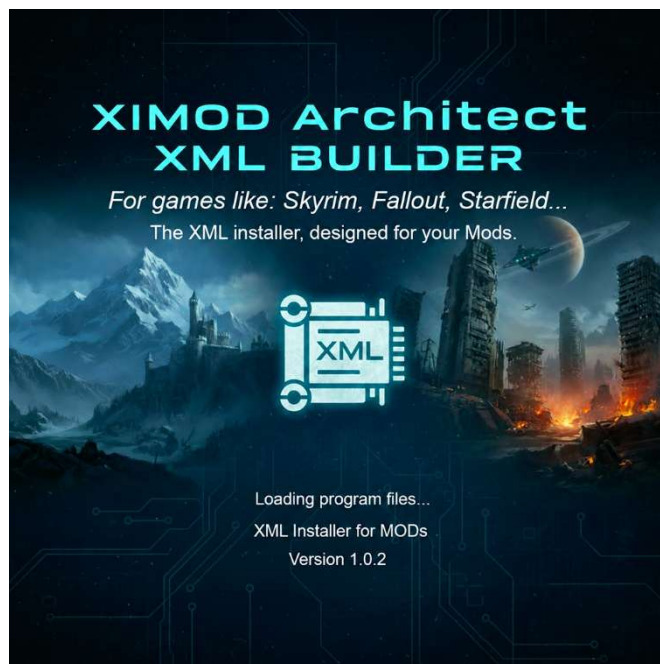
Manwal tal-Utent

Għodda għall-ħolqien ta' installaturi FOMOD għal mods tal-logħob ta' Bethesda

Skyrim · Fallout · Starfield · Oblivion · Morrowind

Verżjoni 1.0.2

Multiplatform: Windows · Linux · macOS



Kontenut

1. Harsa ġenerali4

- 1.1 X'inhum XIMOD Architect?4
- 1.2 Il-format FOMOD4
- 1.3 Installazzjoni u rekwiżiti5
- 1.4 Struttura tal-fajls5

2. Bidu tax-xogħol7

- 2.1 It-tnedija tal-applikazzjoni7
- 2.2 Harsa ġenerali lejn l-interface7
- 2.3 Holqien ta' proġett ġdid7
- 2.4 Iftaħ u salva proġett7
- 2.5 L-ewwel tnedija8
- 2.6 Twieqi ħielsa u navigazzjoni bil-keyboard8

3. Il-menu9

- 3.1 Menu tal-fajl9
- 3.2 Menu tal-għażliet9
- 3.3 Menu ta' Għajjuna10

4. Karatteristiċi fid-dettall11

- 4.1 It-tab tal-Infurmazzjoni tal-Mod11
- 4.2 It-tab tal-passi ta' installazzjoni11
- 4.3 It-tab tal-Installazzjonijiet Meħtieġa13
- 4.4 It-tab tal-Installazzjonijiet Kondizzjonali13
- 4.5 It-tieqa "Settings"13
- 4.6 Skripts ta' qabel u wara l-ħażna14
- 4.7 It-tieqa "About"15
- 4.8 Ġenerazzjoni tal-fajls FOMOD15
- 4.9 Editur tat-traduzzjoni16
- 4.10 Editur XML18
- 4.11 Ġestjoni tal-font18
- 4.12 Il-merġjar ta' żewġ FOMODs18
- 4.13 L-esportazzjoni tal-arkivju tad-distribuzzjoni19
- 4.14 It-tieqa "Proprietajiet"19
- 4.15 Modalità tal-linja tal-kmand (CLI)19

5. Referenza tat-tag FOMOD21

- 5.1 Il-fajl info.xml21
- 5.2 Il-fajl ModuleConfig.xml21

6. Il-fajl ModuleConfig.xml spjegat fid-dettall24

- 6.1 Kif l-installatur jaqra l-fajl24
- 6.2 Ir-radika u l-intestazzjoni24
- 6.3 Installazzjoni tal-fajls24
- 6.4 Passi, gruppi u għażliet25
- 6.5 It-tip ta' għażla u l-imġiba tagħha26
- 6.6 Bandieri, dipendenzi u installazzjonijiet kondizzjonali26

7. Eżempji ta' ModuleConfig.xml28

- 7.1 Eżempju minimu — fajls meħtieġa28
- 7.2 Għażla esklussiva — SelectExactlyOne28
- 7.3 Installazzjoni kondizzjonali — flags29

Appendiċi30

- Appendiċi A — Il-fajl Config.ini30

Appendċi B — Kombinazzjonijiet tat-tastiera30

Appendċi C — Glosarju32

Appendici D — Eżempju komplut ta' FOMOD33

D.1 info.xml33

D.2 ModuleConfig.xml33

Appendċi E — Liċenzja u krediti38

1. Harsa ġenerali

1.1 X'inhw XIMOD Architect?

XIMOD Architect huwa għodda multiplatform għall-ħolqien ta' installaturi FOMOD għal mods tal-logħob ta' Bethesda (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind, u oħrajn). Jippermettilek tibni b'mod viżiv wizard ta' installazzjoni komplut — passi, gruppi ta' għażliet, plugins, fajls kondizzjonali — u mbagħad awtomatikament tiġġenera l-fajls XML standardizzati li l-manigers tal-mods jafu kif jinterpretaw.

L-applikazzjoni tappoġġja ħdax-il logħba, definiti fil-fajl Categories.json: it-tliet edizzjonijiet ta' Skyrim (Legendary, Special Edition u VR), Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 u Fallout 4 VR, Oblivion u Oblivion Remastered, Morrowind, kif ukoll Starfield. Peress li dan il-fajl huwa estern u editjabbli, il-lista tista' tiġi estiża mingħajr ma terġa' tikkompila l-applikazzjoni.

Is-sofwer huwa riscrittura fl-ilsien Rust tal-FOMODCreationTool oriġinali. Din ir-ristrutturar ġenerali jġib miegħu prestazzjoni aħjar, mġiba identika fuq Windows, Linux u macOS, u interfaċċa moderna. XIMOD Architect jispikka wkoll għas-sistema ta' internazzjonalizzazzjoni avvanzata ħafna tiegħu: l-interfaċċa tista' tiġi tradotta f'numru kbir ta' lingwi, b'tagħbija dinamika tal-fonts adattati għal kull sistema ta' kitba.

Il-karatteristiċi ewlenin huma kif ġej:

- ħolqien ta' pakketti kompleti ta' installazzjoni FOMOD;
- assistenti ta' installazzjoni b'diversi passi;
- gruppi ta' plugins b'tipi differenti ta' selezzjoni (eżattament wieħed, mill-inqas wieħed, kwalunkwe, u hekk 'il quddiem);
- installazzjoni kondizzjonali tal-fajls skont l-għażliet tal-utent;
- mudelli ta' dipendenza li jiddeterminaw it-tip ta' plugin;
- sistema ta' "bandieri" (bandieri tal-kundizzjoni) li jikkontrollaw il-fluss tal-installazzjoni;
- skripts personalizzati li jithaddmu qabel jew wara s-salvataġġ;
- interfaċċa multilingwi u fontijiet dinamici;
- skrinja splash nattiv u trasparenti.

1.2 Il-format FOMOD

FOMOD ("Fallout Mod") huwa l-format standard għall-installaturi tal-mod għall-logħob ta' Bethesda. Installatur FOMOD huwa bbażat fuq żewġ fajls XML miġbura f'sottodirettorju msejjaħ fomod:

- `info.xml` — il-metadata tal-mod: isem, awtur, verżjoni, websajt, deskrizzjoni, kategorija.
- `ModuleConfig.xml` — il-konfigurazzjoni tal-installazzjoni: passi, gruppi, plugins, fajls, kundizzjonijiet.

Il-fajls maħluqa minn XIMOD Architect huma kompatibbli mal-manigers ewlenin tal-mods:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

Nota — L-isem tal-folder fomod kif ukoll l-ismijiet `info.xml` u `ModuleConfig.xml` huma imposti mis-speċifikazzjoni u rikonoxxuti kif inhum mill-manigġers tal-mod. M'għandhom qatt jiġu rinomati.

1.3 Installazzjoni u rekwiżiti

Rekwiżiti tas-sistema (indikattivi):

Ogġett	Rakkomandazzjoni
Sistema	Windows 10 jew aktar ġdid, Linux (glibc reċenti) jew macOS 11 jew aktar ġdid.
Wiri	Karta grafika kompatibbli ma' OpenGL 3.3 (renderer "glow" ta' egu).
RAM	Xi ftit mija ta' MB — l-applikazzjoni hija ħafifa.
Spazju fuq id-diska	Ftit għexieren ta' MB, skont il-fonts Noto u l-bandieri pprovduti f'assets/.

Windows

Poġġi fl-istess folder il-fajl eżekutiv `ximod-architect.exe`, il-folder `assets` (data, locales, fonts, images, icons) u, b'mod fakultattiv, il-fajl `assets/images/splash.png` għall-iskrin tal-ftuħ. L-ikona tal-applikazzjoni hija integrata fil-fajl eżekutiv waqt il-kompilazzjoni. Imbagħad eżegwixxi `ximod-architect.exe`.

Linux

Script ta' installazzjoni huwa pprovdut f'`packaging/linux`:

```
# Installazzjoni fuq is-sistema kollha (tehtieg sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Installazzjoni għall-utent kurrenti
./packaging/linux/install.sh --user
```

Il-bini mis-sors jehtieg Rust 1.70 jew aktar ġdid u, fuq Linux, il-libreriji ta' żvilupp li ġejjin: `libgtk-3-dev`, `libxcb-render0-dev`, `libxcb-shape0-dev`, `libxcb-xfixes0-dev`, `libspeechd-dev`, `libxkbcommon-dev`, `libssl-dev` u `libx11-dev`.

macOS

Script joħloq bundle ta' applikazzjoni (`.app`) lest għad-distribuzzjoni:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

Il-bundle "`XIMOD Architect.app`" jiġi generat fil-folder `dist`. Imbagħad tista' tinħoloq immaġni tad-diska (`.dmg`) bl-utilità `hdiutil`.

1.4 Struttura tal-fajls

Is-sigra tal-fajls li takkumpanja l-eżekutabbli hija kif ġej:

<code>ximod-architect(.exe)</code>	→ eżekutabbli
<code>Config.ini</code>	→ konfigurazzjoni (maħluqa fl-ewwel tnedija)
<code>assets/</code>	
<code>data/</code>	
<code>Categories.json</code>	→ kategoriji ta' loġħob u Nexus
<code>Languages.json</code>	→ 6,777 lingwi (isem endonimu, kodiċijiet ISO, font)

Countries.json	→ 244 pajjiżi (ismijiet, bandiera, lingwi uffiċjali)
CountryLanguages.json	→ lingwi mitkellma skont il-pajjiż
locales/	→ traduzzjonijiet (folder wiehed għal kull lingwa)
eng/main.ftl	
fra/main.ftl	
...	→ 32 lingwi provduti
fonts/	→ fontijiet Noto (wiehed għal kull sistema ta' kitba)
icons/	→ ikoni tal-applikazzjoni
images/	
splash.png	→ skrin tal-ftuħ
svg/	→ bandieri tal-pajjiżi (244 fajls SVG)

2. Biex tibda

2.1 Tnedija tal-applikazzjoni

Fil-bidu, XIMOD Architect juri l-ewwel skrin splash nattiv u trasparenti, b'effett fade, li d-durata tiegħu tista' tiġi aġġustata (żewġ sekondi b'mod default; l-iskrin jista' jiġi diżattivat). Imbagħad tiftaħ it-tieqa prinċipali, ċentrata fuq l-iskrin primarju. Id-daqs inizjali tagħha jiġi mid-dokument ta' konfigurazzjoni (1280 × 800 b'mod default) u ma jistax ikun inqas minn 800 × 600. Il-bar tat-titlu turi l-isem tal-applikazzjoni segwit bin-numru tal-verżjoni tagħha.

2.2 Harsa ġenerali lejn l-interface

It-tieqa prinċipali hija magħmula minn tliet żoni:

- **il-bar tal-menu** fin-naħa ta' fuq: File, Options u Help (ara kapitolu 3);
- **l-erja tat-tab** fil-ċentru, li tgħaqqad l-erba' panelli tax-xogħol: Informazzjoni dwar il-Mod, Passi ta' Installazzjoni, Installazzjonijiet Meħtieġa u Installazzjonijiet Kondizzjonali (ara kapitolu 4);
- **il-bar tal-istatus** fil-qiegħ: fuq ix-xellug, l-aħħar messaġġ (meta tibda: "Lest"); fuq il-lemin, meta proġett ikollu bidliet mhux salvati, punt isfar segwit mit-test "Modifikat".

Id-dehra tal-interface (tema skura, ċara jew tas-sistema, daqs tal-font, lingwa) tiġi stabbilita fit-tieqa tal-Is-settings deskritta f'§ 4.5. Il-bidliet fit-tema u fid-daqs tat-tipa jidhlu fis-seħħ hekk kif tikkonferma s-settings, u d-daqs tat-tipa jintwera live waqt li tkun qed taggustah.

2.3 Holqien ta' proġett ġdid

Il-holqien ta' installer ġeneralment isegwi l-passi hawn taħt:

- **Proġett ġdid** — menu File → Ġdid, imbagħad aghżel id-direttorju radikali li fih il-fajls tal-mod tiegħek (buttuna "Browse..." fit-tab Mod Info).
- **Imla l-informazzjoni** — fit-tab Mod Info, daħħal l-isem tal-mod, l-awtur, il-verżjoni, il-logħba, il-kategorija, is-sit web, l-immaġni tal-intestatura u d-deskrizzjoni.
- **Ibni l-installatur** — fit-tab Install Steps, żid passi, imbagħad gruppi ta' għażliet, u mbagħad plugins.
- **Assoċja l-fajls** — għal kull plugin, żid il-fajls jew il-folderi li trid tinstalla; id-destinazzjoni tiġi kkalkulata awtomatikament.
- **Iddefinixxi l-kundizzjonijiet** — uża flags u installazzjonijiet kondizzjonali biex tadatta l-installazzjoni għall-għażliet tal-utent.
- **Salva** — Menu tal-Fajl → Salva (Ctrl+S): XIMOD Architect joħloq il-folder fomod u jikteb fih info.xml u ModuleConfig.xml.

2.4 Il-ftuħ u l-ħażna ta' proġett

Il-ħażna dejjem toħloq is-subfolder fomod taħt id-direttorju radikali, u mbagħad tikteb iż-żewġ fajls XML fih f'UTF-8. Il-kmand Save jibqa' diżattiv sakemm ma jkunx definit direttorju radikali.

Hemm żewġ modi ta' tiftaħ. "Ftaħ il-folder..." jitlob id-direttorju radikali u jgħib il-proġett mill-folder fomod tiegħu. "Iftaħ fajl..." jitlob direttament fajl XML: id-direttorju radikali mbagħad jiġi inferit (huwa meqjus li l-fajl jinsab f'sottodirettorju fomod). Meta jkun qed jaqra, XIMOD Architect jirrikonoxxi

awtomatikament l-encoding tal-fajl (UTF-8, b'marka ta' ordni tal-byte jew mingħajrha, kif ukoll UTF-16), li jagħmilha possibbli li jerġgħu jinfetħu installers maħluqa minn għodod oħra.

Kull proġett miftuħ b'suċċess jiżdied fil-quċċata tal-lista tal-fajls riċenti, aċċessibbli permezz ta' File → Recent u jista' jiġi mmaniġġjat fit-tab Recent Files fis-Settings. Proġett jiżdied ma' din il-lista wkoll meta tissejvjah. Il-lista tinħażen fil-fajl Config.ini ħdejn il-programm; jekk dan il-fajl ma jistax jinkiteb — pereżempju kopja portabbli mqiegħda f'folder protett kontra l-kitba bħal Program Files — il-lista tibqa' vojta. F'dan il-każ, mexxi l-programm f'post fejn tista' tinkiteb.

2.5 L-ewwel tnedija

Fl-ewwel tnedija, XIMOD Architect jibda bl-Ingliż u jiftaħ awtomatikament it-tieqa tas-Settings, sabiex l-utent ikun jista' jagħžel il-pajjiż tiegħu u mbagħad il-lingwa tiegħu.

Dan l-imġiba hija mmexxija mill-klija FirstStartfil-fajl Config.ini: tkunθsakemm il-konfigurazzjoni inizjali ma tkunx salvata, u tinbidel għalhekk kif "Save" jiġi kklikkjat għall-ewwel darba. It-tnedijiet sussegwenti mbagħad jibdew direttament bil-lingwa magħzula.

Jekk l-utent jagħlaq it-tieqa bil-"Cancel", il-valur tal-key jibqa' 0 u t-tieqa terġa' tiftaħ fil-ftuħ li jmiss.

2.6 Twieqi ħielsa u navigazzjoni bil-keyboard

Diversi għodod jinfetħu **f'twieqi ħielsa (indipendenti)**: il-picker "Għażla tal-Pajjiż", it-tieqa "Proprietajiet", l-editur tat-traduzzjoni u l-editur XML. Kull wieħed minnhom jista' jiġi mmexxi u mibdel fid-daqs liberament, inkluż fuq skrin sekondarju, u jaħdem ħdejn it-tieqa prinċipali.

Ċentrar u persistenza — l-ewwel darba li tinfetaħ, tieqa libera tiġi ċċentrata fuq it-tieqa prinċipali ta' XIMOD. Jekk l-utent iċċaqlaqha jew jibdel id-daqs tagħha, il-pożizzjoni u d-daqs tagħha jinżammu meta tkun magħluqa (u meta l-applikazzjoni toħroġ), u mbagħad jerġgħu jiġu rkuprati id-darba d-dieħla li tinfetaħ. Dawn il-valuri jinżammu f'Config.ini, taħt is-sezzjoni [WindowPositions] (ara l-Appendiċi A). It-tieqa prinċipali nnifisha tiftakar id-daqs tagħha imma mhux il-pożizzjoni tagħha: tibqa' ċċentrata f'kull tnedija.

Għeluq bil-Esc — il-buttuna Esc tagħlaq it-tieqa libera attiva kif ukoll id-djalogi modali tat-tieqa prinċipali (Settings, About, konferma, rapport ta' validazzjoni, scripts); għal konferma, Esc jaġixxi bħala "Cancel" u qatt ma jwettaq l-azzjoni. Żewġ eċċezzjonijiet: l-editur tat-traduzzjoni (biex tevita li tagħlaqha b'mod aċċidentali waqt it-tipaġġ) u t-tieqa prinċipali ta' XIMOD ma jagħlqux bil-Esc.

Navigazzjoni bil-keyboard — il-listi fit-tieqa "Properties", it-tabella tal-editur tat-traduzzjoni u l-grilja tal-bandieri tal-għażla tal-pajjiż jistużaw kompletament mill-keyboard: it-tasti tal-vlegġa (u l-pannell numeriku), Page Up/Page Down, Home/End, Enter u Tab/Shift+Tab. Id-dettalji, speċifiċi għal kull tieqa, huma deskritti fis-sezzjonijiet rilevanti u sommarizzati fl-Appendiċi B.

Tneħħija tal-filtri — kull kamp "Filter:" għandu, fuq il-lemin tiegħu, ikona tat-tneħħija (salib aħmar) li tnaddaf il-filtru b'klik waħda.

3. Il-menu

Il-bar tal-menu fih tliet menu: File, Options u Help. Il-kombinazzjonijiet tat-tastiera murija huma wkoll attivi globalment (it-tast Ctrl jaqbel ma' Cmd fuq macOS). Il-menu u l-kombinazzjonijiet tat-tastiera jiġu injorati meta tieqa modali tkun miftuħa.

3.1 Menu tal-Fajl

Command	Kombinazzjoni tat-tastiera	Deskrizzjoni
Ġdid	Ctrl+N	Irrisetja l-proġett. Jekk hemm bidliet mhux salvati, l-ewwel titlob konferma.
Ftaħ il-folder...	Ctrl+O	Jagħżel direttorju radikali u jillgħab il-proġett mis-sottodirettorju fomod tiegħu.
Iftaħ fajl...	Ctrl+Shift+O	Jagħżel fajl XML direttament; id-direttorju radikali jiġi dedott.
Salva	Ctrl+S	Jengenera fomod/info.xml u fomod/ModuleConfig.xml. Ma jkunx attiv sakemm ma jkunx definit direttorju radikali.
Integra FOMOD...	—	Żid il-passi, il-fajls meħtieġa u l-installazzjonijiet kondizzjonali ta' FOMOD ieħor mal-proġett kurrenti. Diżattivata sakemm ma jkunx miftuħ proġett. Ara § 4.12.
Esporta arkivju tad-distribuzzjoni...	—	Jikteb il-FOMOD u mbagħad jikkumpressa d-direttorju radikali kollu f'arkivju .zip lest għall-pubblikazzjoni. Diżattivat sakemm ma jkunx definit direttorju radikali. Ara § 4.13.
Riċenti	—	Submenu li juri l-aktar proġetti riċentement miftuħa. Juri "(vojta)" jekk il-lista tkun vojta.
Halli	Ctrl+Q	Jagħlaq l-applikazzjoni. Il-konfigurazzjoni tiġi salvata meta titlaq.

3.2 Menu tal-għażliet

Command	Kombinazzjoni ta' tasti	Deskrizzjoni
Issettjarijiet	Ctrl+,	Jiftaħ it-tieqa tas-Settings (pajjiż, lingwa, tema, font, eċċ.). Ara § 4.5.
Hażna minn qabel tas-skript...	—	Jimmodifika s-skript li jiġi eżegwit qabel il-ħażna. Ara § 4.6.
Skript wara l-ħażna...	—	Jimmodifika s-skript li jithaddem wara l-ħażna. Ara § 4.6.
Traduzzjoni...	—	Jiftaħ l-editur tat-traduzzjoni tal-interfaċċa. Ara § 4.9.
Editur XML	—	Submenu li jagħti aċċess għal info.xml u ModuleConfig.xml. Ara § 4.10.

Command	Kombinazzjoni ta' tasti	Deskrizzjoni
Jivvalida l-FOMOD	—	Jivverifika l-proġett u l-konformità ta' ModuleConfig.xml mas-schema ModConfig 5.0, u mbagħad juri rapport dettaljat. Ara § 4.8.
Proprietajiet...	—	Jiftaħ l-esploratur biss għall-qari tad-database tal-pajjiż/lingwa. Ara § 4.14.

3.3 Menu ta' Għajnuna

Kmand	Shortcut	Deskrizzjoni
Dwar	F1	Juri t-tieqa "About" (isem, verżjoni, liċenzja). Ara § 4.7.

4. Karatteristiċi fid-dettall

4.1 It-tab tal-Informazzjoni tal-Mod

Din it-tab tgħaqqad il-metadata tal-mod u l-għażla tad-direttorju radikali.

Workspace — il-linja "Root directory:" turi l-folder tax-xogħol (jew "(Select a directory)" jekk mhix definita). Il-buttuna "Browse..." tippermettilek tagħzelha.

Il-kampijiet tal-metadata huma kif ġejjin:

Kamp	Rwol
Isem tal-mod	Isem viżwalizzat tal-installatur (meħtieġ).
Awtur	Isem l-awtur tal-mod.
Verżjoni	Numru tal-verżjoni (1.0.0 b'mod default għal proġett ġdid).
Isem tal-logħba	Il-logħba fil-mira, magħżula minn lista meħuda minn Categories.json.
Kategorija	Kategorija tal-mod. Tiddependi fuq il-logħba magħżula; inkella tiġi offruta lista default (Animazzjoni, Armatura, Awdjo, Testi, Armi, eċċ.).
Sit web	Indirizz tal-paġna tal-mod.
Immaġni tal-intestatura	Immaġni li tidher fil-quċcata tal-installatur. Buttuni "Browse..." u "Clear"; jintwera preview. Itinerarju jiġi maħżun relattivament għad-direttorju radikali.
Deskrizzjoni	Test tal-prezentazzjoni tal-mod (żona multilinjari).

Nota — Kull tibidil f'qasam jimmarka l-proġett bħala "Modifikat" fil-bar tal-istatus.

Link tal-Nexus — ħdejn l-għażla "Isem il-Logħba", buttuna "Nexus ↗" tiftaħ direttament fil-browser il-paġna Nexus Mods tal-logħba magħżula (mibnija mis-"slug" tagħha). Hija attiva biss jekk il-logħba magħżula għandha "slug".

Il-listi "Isem il-Logħba" u "Kategorija" jiġu mill-fajl estern assets/data/Categories.json, li jista' jiġi editjat mingħajr rikompilazzjoni. Kull logħba hija deskritta hemmhekk b'identifikatur, isem, "slug" ta' Nexus u l-lista tal-kategoriji tagħha:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "..."]
    }
  }
}
```

4.2 It-tab tal-passi tal-installazzjoni

Dan huwa l-qalb tal-assistent tal-installazzjoni. Huwa bbażat fuq gerarkija ta' tliet livelli: Passi → Gruppi → Plugins. Ringiela ta' tabs fin-naħa ta' fuq tirrappreżenta l-passi; il-buttuna "+" iżżid pass (imsejjaħ "Pass N" b'mod default). Taht l-isem tal-pass (li jista' jiġi editjat) u l-buttuna "Hassar il-pass", l-iskrin huwa maqsum f'żewġ kolonni: fuq ix-xellug il-gruppi u l-plugins, fuq il-lemin id-dettalji tal-plugin magħżul.

Gruppi u tipi ta' għażla

Kull grupp għandu isem u tip ta' għażla li jiddetermina kemm għażliet l-utent finali jkun jista' jikkontrolla. Il-ħames tipi disponibbli huma:

Tip	Tifsira
AghżelEżattamentWieħed	L-utent għandu jagħzel eżattament għażla waħda.
Aghżel sa wieħed	Sa għażla waħda (jew xejn).
Aghżel kwalunkwe	Kwalunkwe numru ta' għażliet (valur default).
Aghżel kollox	L-għażliet kollha huma magħżula.
AghżelMill-inqas-wieħed	Mill-inqas għażla waħda.

Il-buttuni "Żid grupp" u "Ħassar grupp" jimmaniġġjaw il-lista; grupp ġdid huwa ta' tip `SelectAny` b'mod default.

Irranġar mill-ġdid — L-ordni tad-displej tiġi aġġustata mingħajr ma terġa' toħloq kollox: it-tabelli tal-passi għandhom vleġġegħ "◀" / "▶" biex jiċċaqalqu l-pass kurrenti, u kull grupp kif ukoll kull plugin għandhom vleġġegħ "▲" / "▼" li jiċċaqalquhom pass 'il fuq jew 'il isfel fil-lista tagħhom.

Plugins u tipi default

Plugin jirrappreżenta għażla offruta lill-utent. Għandu isem, deskrizzjoni, immagni (buttuni "Preview", "Browse..." u "Clear") u tip default:

Tip	Tifsira
Ovvjattiva	Għażla fakultattiva (default).
Meħtieġ	Għażla li dejjem tiġi installata.
Rakkomandat	Rakkomandat iżda mhux obbligatorja.
Mhux Użabbli	Għażla mhux użabbli.
Potenzjalment utli	Għażla potenzjalment utli skont il-kundizzjonijiet.

Fajls tal-plugin

Is-sezzjoni "Source" tippreżenta, f'tabella ta' erba' kolonni (Tip, Sors, Destinazzjoni, Priorità), il-fajls u l-folderi installati mill-plugin. Il-buttuni "Żid fajl", "Żid folder" u "Neħhi" jimmaniġġjaw il-lista. Id-destinazzjoni tiġi kkalkulata awtomatikament mis-sors: fajl tal-plugin (.esp, .esm, .esl, .ba2) jitpoġġa fid-direttorju radikali biss bl-isem tiegħu, filwaqt li għall-fajls l-oħra t-triq tiġi mqassra sa l-ewwel direttorju magħruf ta' Bethesda (textures, meshes, sound, scripts, interface, eċċ.). Il-fajls iridu jkun lokalizzati fid-direttorju radikali.

Bandieri tal-kundizzjoni

Is-sezzjoni "Isem il-bandiera:" tippermettilek tgħaqqad il-bandieri mal-plugin (parijiet isem = valur). Meta l-utent finali jagħzel plugin, il-bandieri tiegħu jiġu stabbiliti; dawn imbagħad jistgħu jikkundizzjonaw il-viżibilità ta' pass, it-tip ta' plugin (mudell ta' dipendenza) jew l-installazzjoni ta' fajls kondizzjonali. Il-buttuni "Żid il-bandiera" u "Neħhi l-bandiera" jimmaniġġjaw il-lista.

Komplezzjoni awtomatika — il-kampijiet tal-isem u l-valur tal-bandieri u d-dipendenzi joffru, hekk kif tikteb, menu ta' suggerimenti meħuda mill-elementi diġà preżenti fil-proġett, li jipprevjeni żbalji tat-tipografija li jistgħu jiksru b'mod silenzjuż il-korrispondenza. Għad-dipendenza ta' fajl, il-valur

jissuġġerixxi l-istati Attiv / Inattiv / Nieqes. Is-suġġerimenti mhumiex obbligatorji: għad jista' jiddaħħal valur ġdid liberament.

Dipendenzi tal-plugin. Taħt il-flags, din it-taqsimha tagħmel it-tip ta' għażla dinamiku. Id-Tip Default ta' fuq japplika meta l-ebda pattern ma jaqbel; kull pattern jagħti lill-għażla tip ieħor meta l-kundizzjonijiet tiegħu jiġu ssodisfati. Uża Mudell Ġdid / Neħħi l-Mudell biex timmanigġja l-lista; għall-pattern magħżul aghżel l-Operatur tal-Mudell (And / Or) u t-Tip tal-Mudell li għandu jiġi applikat (Optional, Required, Recommended, NotUsable jew CouldBeUsable), imbagħad żid il-kundizzjonijiet tiegħu. Kundizzjoni għandha tip (File jew Flag), File/Flag name (b'awtokomplitar) u, għal fajl, State (Active, Inactive jew Missing) jew, għal flag, il-valur mistenni. Pereżempju, issettja d-Tip Default għal NotUsable u żid pattern tat-tip Optional li l-kundizzjoni tiegħu hija li l-fajl DLCCoast.esm ikollu State Active, biex l-għażla ssir magħżula biss meta Far Harbor ikun installat.

Kundizzjonijiet tal-viżibbiltà ta' pass. Kull pass jista' jintwera b'mod kundizzjonali. Taħt l-isem tal-pass, it-taqsimha li tintrema Kundizzjonijiet ta' Viżibbiltà fiha r-regola tal-viżibbiltà tal-pass: issettja l-Operatur (And / Or) u żid kundizzjonijiet File jew Flag bl-istess mod. Meta jkun fiha mill-inqas kundizzjoni waħda, il-pass jidher fil-wizard biss meta dawn jiġu ssodisfati — pereżempju pass ta' patch li jintwera biss meta DLCCoast.esm ikun Active. Haliha vojta biex il-pass jintwera dejjem.

4.3 It-tab tal-Installazzjonijiet Meħtieġa

Din it-tab telenka l-fajls u l-folderi installati b'mod sistematiku, irrISPettivament mill-għażliet tal-utent. Tippreżenta l-istess tabella b'erba' kolonni (Tip, Sors, Destinazzjoni, Priorità) u l-istess buttuni "Żid fajl", "Żid folder" u "Neħħi" bħas-sezzjoni tal-fajls ta' plugin.

4.4 It-tab tal-Installazzjonijiet Kondizzjonali

Din it-tab tgħaqqad il-mudelli: kull mudell jinstalla sett ta' fajls biss meta jkunu sodisfatti l-kundizzjonijiet tiegħu. Ringiela ta' tabs "Mudell N" tippermettilek iżżid (" + ") jew tneħħi (" - ") mudell.

Għal mudell magħżul:

- **Operatur** — U jew Jew: kif id-dipendenzi tal-mudell huma kkombinati.
- **Dipendenzi** — lista ta' kundizzjonijiet tat-tip Bandiera ([Bandiera] isem = valur) jew Fajl ([Fajl] isem (stat)). Il-buttuni "Żid dipendenza" u "Neħħi dipendenza" jimmanigġjaw il-lista.
- **Fajls** — il-mejda ta' erba' kolonni tal-fajls li jiġu installati meta l-kundizzjonijiet ikunu sodisfatti.

Nota — "dipendenzi tal-plugin". *Dipendenza tal-plugin* hija sempliċement dipendenza tat-tip **File** li l-fajl tagħha huwa plugin tal-logħba (.esm/.esp). Fil-kaxxa **name**, daħħal l-isem tal-fajl tal-plugin kif jidher fil-logħba (pereżempju Fallout4.esm, DLCCoast.esm, jew il-.esp ta' mod ieħor), mhux l-isem muri tal-mod. Aghżel l-**state**: *Active* (plugin preżenti u attiv — l-għażla tas-soltu), *Inactive* (preżenti iżda diżattivat) jew *Missing* (nieqes). Dipendenza File tista' tintuża fi tliet postijiet: biex jiġu installati fajls awtomatikament (dan it-tab), biex jintwera jew jinheba pass tal-wizard (il-kundizzjoni *visible* ta' pass), jew biex tinbidel l-istat ta' għażla — pereżempju tagħmilha *Recommended* meta DLC ikun attiv, jew *NotUsable* meta jkun nieqes plugin meħtieġ.

4.5 It-tieqa "Settings"

Aċċessibbli permezz ta' Għażliet → Settings (Ctrl+.). Għandu żewġ tabs: Ġenerali u Fajls Riċenti. L-issettjar jinżammu f'Config.ini.

It-tab **Ġenerali** hija organizzata f'żewġ kolonni.

Kolonna tax-xellug — il-bandiera tal-pajjiż u l-isem tagħha:

Ogġett	Rwol
Bandiera	Il-klikjar fuq l-immagħni jiftaħ is-selezzjoni tal-pajjiż (ara hawn taħt).
Isem tal-pajjiż	Isem il-pajjiż miktub bil-lingwa magħżula (endonym). Kamp ma jistax jiġi editjat, muri fuq żewġ linji.

Kolonna tal-lemin — l-isettjar tal-interface:

Issettjar	Deskrizzjoni
Lingwa	Lingwa tal-interface, applikata immedjatament. Il-qasam jibqa' diżattivat sakemm ma jkunx magħżul pajjiż; imbagħad joffri l-lingwi mitkellma f'dak il-pajjiż.
Tema	Skura, Ċara jew Sistema.
Daqs tal-font	Id-daqs tat-test tal-interface.
Ipproċessa l-qsim tal-linja	Jinterpreta sekwenzi \n fid-deskrizzjonijiet.
Massimu ta' fajls riċenti	In-numru ta' dħulijiet miżmuma.
Wisa' / Għoli tat-tieqa	Id-dimensjonijiet maħżuna tat-tieqa prinċipali.

Għażla tal-pajjiż — meta tikklkja l-bandiera tiftaħ it-tieqa "Għażla tal-pajjiż", li tippreżenta l-244 bandiera f'grilja, b'scrolljar vertikali u orizzontali. Hija tieqa ħielsa, ċentrata fit-tieqa prinċipali meta tiftaħ (ara § 2.6). Kamp "Filtro:" jippermettilek tnaqqas il-lista skont l-isem Franċiż, l-isem Inġliż jew il-kodiċi tal-pajjiż; ikona tat-tindif (salib aħmar) fuq il-lemin tal-kamp tnaddaf il-filtro b'klik waħda. L-isem tal-pajjiż jidher taħt kull bandiera.

Il-grilja tista' wkoll tiġi navigata **mill-keyboard**: it-tasti tal-vlegġa (jew il-pannell numeriku 8/2/4/6) jiċċaqalqu l-qafas tal-għażla, Page Up/Page Down jiċċaqalqu paġna waħda, Home/End jaqbzu għall-ewwel u l-aħħar bandiera, Tab u Shift+Tab jimxu 'l quddiem u lura b'bandiera waħda, Enter jikkonferma l-pajjiż magħżul u Esc jagħlaq it-tieqa. Id-dettalji jinsabu fl-Appendiċi B.

L-għażla tal-pajjiż tiddetermina l-lista tal-lingwi offruti: XIMOD jiddependi fuq il-fajl CountryLanguages.json, li jinkludi l-lingwi kollha mitkellma f'kull pajjiż — sa 844 għall-Papua New Guinea, u għalhekk il-lista drop-down tiċċaqalqu.

4.6 Skripts qabel u wara l-ħażna

XIMOD Architect jista' jhaddem awtomatikament skript waqt is-salvjagg: skript qabel is-salvjagg, li jithaddem eżatt qabel ma jinholqu l-fajls FOMOD, u skript wara s-salvjagg, li jithaddem eżatt wara. Dawn iservu biex awtomatizzaw il-kompiti marbuta mal-ġenerazzjoni tal-mod — pereżempju tnaddif ta' arkivi qodma qabel is-salvjagg, iż-żieda fin-numru tal-bini, jew l-ippakkjar awtomatiku tal-mod f'arkivju lest għall-pubblikazzjoni ladarba jkun inħoloq il-FOMOD.

Jistgħu jiġu editjati permezz ta' Għażliet → Skript Qabel l-Iffrankar... u Għażliet → Skript Wara l-Iffrankar.... It-tieqa turi test ta' għajna, il-lista tal-makros disponibbli, zona ta' input b'font ta' wisa' fissa, u l-buttni "Iffrankar" u "Kkanċella". Il-kontenut taż-żewġ skripts jinżammu f'Config.ini (il-keys PreSaveScript u PostSaveScript), u għalhekk jibqgħu mfakkra minn sessjoni għall-oħra.

Kif jaħdem: fil-ħin tal-ħażna, XIMOD l-ewwel jissostitwixxi l-makros bil-valuri tagħhom, jikteb ir-riżultat f'fajl temporanju, u mbagħad jaħdemh bil-interpreter tas-sistema — fajl ta' kmand .bat miftuħ minn cmdfuq Windows, skript tal-shell .sh miftuħ minn shfuq Linux u macOS. Il-fajl temporanju jiġi mħassar wara. Is-skript qabel il-ħażna jaħdem qabel ma jinholqu l-fajls XML, is-skript wara l-ħażna jaħdem eżatt wara; skript li jithalla vojta sempliċement jiġi injorat.

Qabel l-eżekuzzjoni, il-makros li ġejjin jiġu sostitwiti fit-test tas-skript:

Makro	Valur sostitwit
\$MODNAME\$	Isem il-mod.
\$MODAUTHOR\$	Isem l-awtur.
\$MODVERSION\$	Verżjoni tal-mod.
\$MODROOT\$	Itinerarju tad-direttorju radikali.
\$DATE\$	Id-data kurrenti (AAAA-MM-JJ).
\$TIME\$	Ħin kurrenti (HH:MM:SS).
\$RANDOM\$	Numru każwali.

Eżempju — skript ta' qabel is-salv (Windows)

ħassar l-arkivju .rar diġà prezenti fil-folder prinċipali tal-mod, biex tibda minn folder nadif qabel ma tissejvja:

```
del "$MODROOT$*.rar" /q
```

Eżempju — skript wara s-salvataġġ (Windows)

Ladarba l-FOMOD ikun miktub, ippakkja awtomatikament il-kontenut kollu tal-mod f'arkivju .rar imsejjaħ bl-isem u l-verżjoni tal-mod, billi tuża WinRAR:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Linja b'linja: d:jibdel id-diska għal D:, cd "\$MODROOT\$" imur għall-għerq tal-mod, imbagħad WinRAR joħloq l-arkivju (-rreċiproku, -ep1 biex ma jergax jirriproduċi s-siġra prinċipali) imsejjaħ, pereżempju, Dawnlight_1.2.0.rar.

Ekwivalenti għal Linux / macOS

Fuq Linux u macOS, is-skript jiġi interpretat bħala skript tal-shell. L-istess ippakkjar wara s-salvataġġ huwa miktub, pereżempju, bil-zip:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

Nota — Dawn l-iskritturi jhaddmu kmandi reali tas-sistema bil-privileġġi tal-utent tiegħek; kmand bħal del jew rm huwa distruttiv. Ipprovahom fuq proġett ta' prova qabel tużahom fuq mod reali.

4.7 It-tieqa "About"

Miftuħa permezz ta' Għajnuna → Dwar (F1), din it-tieqa turi l-isem tal-applikazzjoni, in-numru tal-verżjoni tagħha, deskrezzjoni qasira ("Għodda multiplatform għall-ħolqien ta' installaturi FOMOD għal mods tal-logħob ta' Bethesda.") u n-nota "Liċenzjat taħt MIT". Buttuna "OK" tagħlaqha.

4.8 Generazzjoni tal-fajls FOMOD

Meta jsalva, XIMOD Architect jittraduċi l-proġett f'żewġ fajls XML standardizzati, miktuba f'UTF-8 fis-sottodirettorju fomod.

Qabel il-kitba, il-proġett jiġi ċċekkjat: jekk fih anomaziji (isem mod nieqes, ebda pass jew fajl meħtieġ, pass jew grupp mingħajr isem, grupp mingħajr plugin), tieqa turi kollox u toffri "Salva xorta waħda" — is-salvjaġġ qatt ma jiġi mblukkat, li jippermettilek b'mod deliberat li tissejvja proġett li għadu qed jiġi żviluppat.

Validazzjoni tas-schema — minbarra din iċċekkjar tal-proġett, hemm iċċekkjar strutturali tal-ModuleConfig.xml ġġenerat kontra s-schema ModConfig 5.0, miktub f'Rust (mingħajr magna XSD esterna): gerarkija u kardinalità tal-elementi, attributi obbligatori u valuri ta' enumerazzjoni (tipi ta' selezzjoni u plugin, stati tal-fajls, operatori). Kull anomalija tiġi lokalizzata skont il-linja u l-kolonna tagħha. Tista' taċċessaha b'tliet modi: il-kmand Options → Validate FOMOD, li juri rapport sħiħ; direttament fl-editor XML hekk kif id-dokument ikun fformat b'mod korrett; u integrat fil-tieqa ta' konferma tas-salv.

info.xml fih il-metadata, taħt għerq <fomod>: l-isem (Name), l-awtur (Author), il-verżjoni (Version), is-sit web (Website), id-deskrizzjoni (Description), il-kategorija (Groups) u l-logħba (Game). L-element Game huwa estensjoni speċifika għal XIMOD, li tiġi injorata mingħajr periklu mill-manigers tal-mod, u sservi biex tirrestawra l-lista korretta tal-kategoriji meta terġa' tgħabbi.

ModuleConfig.xml jiddeskrivi l-installazzjoni, taħt radika <config>: l-isem tal-modulu, l-immaġni tal-intestatura, il-fajls meħtieġa (requiredInstallFiles), il-passi (installSteps → group → plugin), u l-installazzjonijiet kondizzjonali (conditionalFileInstalls). Kull plugin jiddeskrivi d-deskrizzjoni tiegħu, l-immaġni tiegħu, il-bandieri tal-kundizzjoni tiegħu, il-fajls tiegħu u t-tip tiegħu. Id-dipendenzi huma kkombinati b'operator And jew Or.

4.9 Editor tat-traduzzjoni

Aċċessibbli permezz ta' Għażliet → Traduzzjoni, dan l-għodda jippermettilek tittraduċi l-interface mingħajr ma teditja l-fajls b'mod manwali, u tikkoreġi traduzzjoni eżistenti.

Titlu tat-tieqa

Kamp	Rwol
Bandiera	Għażla tal-pajjiż, li tiddetermina l-lista tal-lingwi li jistgħu jiġu tradotti.
Isem endonimu tal-pajjiż	Isem tal-pajjiż fil-lingwa tradotta, muri bil-font magħżul.
Isem endonimu tal-lingwa	Isem il-lingwa fil-lingwa nnifisha (eż. "Français").
Awtur	Isem it-traduttur.
Lingwa murija	Lingwa ta' referenza murija fil-kolonna 2 (fost dawk li diġà għandhom fajl main.ftl).
Lingwa li għandha tiġi tradotta	Lingwa fil-mira, magħżula mill-lingwi tal-pajjiż.
Font	Font użat għal din il-lingwa. Il-buttuna "Browse..." tiftaħ selettur tal-fajls pożizzjonat fuq assets/fonts.
Google Fonts	Jiftaħ is-sit fonts.google.com fil-browser.

Kundizzjoni importanti: il-font għandu jkun installat fil-folder assets/fonts. Font li jinsab f'post ieħor jiġi miċċud, għax il-programm jillokalizzah permezz ta' path relattiv għal dik il-folder u ma jsibuhx fil-bidu li jmiss. Jekk il-font jkun nieqes, għalhekk għandek bżonn tnizzlu minn Google Fonts u tikkopjalu hemmhekk qabel ma tagħzeluh.

Bl-istess mod, biss lingwa li għandha **kodiċi ISO 639-3** tista' tiġi tradotta: huwa dan il-kodiċi li jagħti isem lill-folder tat-traduzzjoni u jgħaqqad il-lingwa mal-font tagħha u mad-dejta ta' referenza tagħha. Il-buttuni tal-ħażna jkunu diżattivati inkella.

Tabella tat-traduzzjoni — tliet kolonni:

Kolonna 1	Kolonna 2	Kolonna 3
Ċavetta (mhux editabbli)	Etiketta fil-lingwa murija	Kamp tal-input għat-traduzzjoni

Protezzjoni tat-token: l-elementi li m'għandhomx jiġu tradotti (makros bħal \$MODNAME\$, varjabbli bħal { \$num }) qatt ma jidhru kif inhuma fil-kolonna 2 u jiġu ppreservati awtomatikament.

- Token fil-bidu jew fl-aħħar tat-test: moħbi, imbagħad jerga' jiddaħħal meta tissejvja.
- Token fin-nofs tat-test: sostitwit b'marker kompatt [[1]], [[2]]... biex jinżamm u jerga' jpoġġi.

L-isem tal-applikazzjoni (key app-title) huwa eskluż b'mod deliberat u mhux traduciabbli.

Navigazzjoni bil-keyboard — it-tabella tista' tintuża mingħajr il-maws (ara l-Appendiċi B): il-vleġġeġ 'L fuq/'L isfel u Page Up/Page Down jiċċaqalqu r-ringieli, Home/End jaqbzu għall-ewwel u l-aħħar ringiela, u Enter ipoġġi l-kursor fil-qasam tal-input tar-ringiela mmarkata. Meta tkun qed teditja, Tab jimxi għall-qasam li jmiss u Shift+Tab għall-qasam ta' qabel, sabiex it-traduzzjonijiet jiddaħħlu wiehed wara l-ieħor mingħajr ma titlaq mill-keyboard. In-numru ta' ringieli li jiċċaqalqu bil-Page Up/Page Down jadattaw awtomatikament għall-għoli tat-tieqa.

Salv — il-buttuna "Save" tikteb il-fajl assets/locales/<language>/main.ftl, segwit minn blokka ta' metadata miktuba bħala kummenti Fluent (għalhekk il-fajl jibqa' validu perfettament):

```
# XIMOD Architect - metadata tat-traduzzjoni
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Franċiż
# @author = Patrice
```

L-intestazzjoni tiddeskrivi biss **il-lingwa**: fiha m'hemm l-ebda informazzjoni dwar il-pajjiż, għax l-istess lingwa titkellem f'diversi pajjiżi (il-Ġermaniż fil-Ġermanja kif ukoll fis-Svizzera). Il-pajjiż jiġi determinat mill-bandiera magħżula, u XIMOD jimmaniġġja l-mappjar bejn il-pajjiż u l-lingwi minn Countries.json u CountryLanguages.json.

Il-mili tal-kampijiet tal-endonimu — meta l-pajjiż (bandiera) u l-lingwa jkunu magħżula, XIMOD jimla ż-żewġ kampijiet:

- **Isem endonimu tal-pajjiż:** dejjem jiġi riżolt minn Countries.json għall-pajjiż magħżul; għalhekk isegwi l-bandiera (il-Ġermaniż juri "Deutschland" għall-Ġermanja, "Schweiz" għas-Svizzera).
- **Isem endonimu tal-lingwa:** meħud mill-intestazzjoni tal-fajl (# @langname) meta jkun hemm waħda; jekk dan ma jkunx possibbli — fajl antik mingħajr intestazzjoni, jew lingwa li għadha ma gietx tradotta — jittieħed minn Languages.json.

Iż-żewġ kampijiet jibqgħu editabbli: l-utent jista' jagħmel korrezzjonijiet hemmhekk, li jiġu propagati lejn il-fajls ta' referenza meta jsalva.

Il-ħażna taġġorna **d-dejta ta' referenza**: l-endonym u l-font tal-lingwa f'Languages.json, u l-endonym tal-pajjiż f'Countries.json (għal-par pajjiż/lingwa). Jekk il-lingwa għadha ma dehretx hemm għal dan il-pajjiż, tinħoloq entri.

Peress li l-intestazzjoni m'għadhiex tinkludi l-pajjiż, XIMOD jikteb, ħdejn il-main.ftl, fajl żgħir imqassam b'tab **imsejjaħ countryEndonyms.tsv**, li jirreġistra l-endonym tal-pajjiż għall-lingwa, b'linja waħda għal kull pajjiż fil-forma "kodiċi tal-pajjiż, kodiċi tal-lingwa, endonym". Huwa dan il-fajl li jagħmilha possibbli li terġa' tikseb l-endonym tal-pajjiż meta tkun disponibbli biss il-folder tal-lingwa.

L-ibgħat tat-traduzzjoni — il-buttuna "Ibgħat..." toħloq arkivju ZIP li fih il-fajl tat-traduzzjoni (main.ftl, fil-folder tal-lingwa tiegħu) u, jekk jeżisti, il-fajl akkumpanjanti countryEndonyms.tsv; XIMOD jiftaħ il-folder tal-arkivju u mbagħad jipprepara email diġà mimlija. L-informazzjoni speċifika għall-lingwa (lingwa, font, endonimu tal-lingwa, awtur) tivvjaġġa fil-header tal-main.ftl; l-endonym tal-pajjiż jivvjaġġa f'countryEndonyms.tsv. Kemm Languages.json kif ukoll Countries.json mhumix meħmuża — jintbagħtu biss il-kodiċijiet li verament jintużaw, li jirrispettaw it-termini ta' użu tal-kodiċijiet ISO 639-3. L-utent jimmonta l-fajl u jibgħatuh hu stess: ebda data ma titlaq mill-magna mingħajr azzjoni esplicita.

Nota — *Ibgħat il-pakkett biss meta t-traduzzjoni tkun kompluta: kwalunkwe 'key' li tibqa' mhux tradotta tiġi salvata b'valur vojta, li mbagħad jintwera mingħajr test fl-interface.*

4.10 Editur XML

Aċċessibbli permezz ta' Għażliet → Editur XML → info.xml jew ModuleConfig.xml, dan l-għodda maħsuba għal utenti avvanzati tippermettitek tara u timmodifika direttament l-XML generat.

Jiftaħ f'**tieqa indipendenti**, li tista' tiċċaqtaq liberament u tinbidel fid-daqs, inkluż fuq skrin sekondarju.

Żewġ modi

- *Aqra biss* (default): l-XML jidher b'enfasi tas-sintaxa u indentaġġ pendenti — il-linji twal wisq jinqasmu, u jinallinjaw taħt il-bidu tal-linja, b'mod simili għal Notepad++. It-tieqa prinċipali tibqa' utli.
- *Editja* ("Modify" button): it-test isir editabbli u t-tabijiet tat-tieqa prinċipali jiġu mblukkati, sabiex sors wieħed ikun awtorevoli.

Evidenzjar tas-sintaxa: it-tikketti, l-ismijiet tal-attributi, il-valuri f'qawmien, il-kummenti, id-dikjarazzjonijiet u t-test huma distinti b'kuluri adattati għat-tema ċara jew skura.

Innumerazzjoni tal-linji: margini juri n-numri; il-linji ta' kontinwazzjoni ta' wrap jibqgħu vojta.

Validazzjoni f'hin reali: waqt il-kitba, l-XML jiġi kkontrollat kontinwament. Indikatur aħdar jikkonferma dokument ffurmat tajjeb; f'każ ta' żball, messagġ aħmar jispeċifika l-linja u l-kolonna, u t-token difettuż ikun imsott.

Aplikazzjoni ta' bidliet: il-buttuna "Apply" tirri-parsa t-test u taġġorna l-proġett. Fil-każ ta' żball, il-bidla tiġi miċhuda u t-test jibqa' editjabbli. Il-buttuna "Cancel" tirgenera t-test mill-proġett.

4.11 Ġestjoni tal-fontijiet

XIMOD Architect jiġi b'sett ta' fonts Noto li jkopru s-sistemi kollha tal-kitba tal-lingwi elenkati, imqiegħda f'assets/fonts.

Dawn il-fonts jiġu mniżżla **b'mod dinamiku**: fi kwalunkwe ħin, jiġu installati biss daww verament meħtieġa, jiġifieri l-font tal-lingwa tal-interface u daww tal-lingwi tal-pajjiż magħżul. Il-piż jibqa' baxx — font wieħed biss għall-biċċa l-kbira tal-pajjiżi.

Dan il-mekkaniżmu jggarantixxi l-wiri korrett tal-kitbiet mhux Latin (Taj, Birmaniż, Amhariku, Hmong, eċċ.), li inkella jidhru bħala kwadri vojta. Dan japplika kemm għall-interface kif ukoll għat-tieqa "Properties" u għall-editur tat-traduzzjoni: il-fonts ta' kull lingwa li jidhru hemmhekk jiġu mniżżla sabiex ebda isem jew etiketta ma jidher bħala kwadri.

XIMOD Architect jiġi **b'32 traduzzjoni tal-interface**, kull waħda tkopri s-sett shiħ ta' strings, inklużi skripts mhux-Latin: Ġappuniż (jpn), Ċiniż Simplifikat (zho), Korejan (kor) u Russu (rus). Ingliż (eng) u Franciż (fra) huma t-traduzzjonijiet ta' referenza, miżmuma bl-idejn; l-oħrajn jiġu minn kontribuzzjonijiet li n-nativi jistgħu jirrevedu permezz tal-editur tat-traduzzjoni.

Il-font assoċjat ma' kull lingwa huwa indikat f'Languages.json u jista' jinbidel mill-editur tat-traduzzjoni.

4.12 Il-merġjar ta' żewġ FOMODs

Il-kmand File → Merġja FOMOD... jippermettilek tgħaqqad żewġ installaturi billi tgħaqqad il-kontenut tal-installazzjoni tagħhom. Il-proġett miftuħ bħalissa jaġixxi bħala r-riċevitur; għalhekk irid ikun inħoloq jew infetaħ minn qabel, inkella l-kmand jibqa' diżattiv.

Klikka tiftaħ selettur tal-fajls: aghżel il-fajl ModuleConfig.xml tal-FOMOD li trid tintegra (id-donatur). Il-passi tiegħu, il-fajls meħtieġa u l-installazzjonijiet kondizzjonali jiġu miżjuda fl-aħħar ta' daww tal-proġett riċevitur. Il-metadata tal-proġett riċevitur — isem, awtur, verżjoni, kategorija, immaġni tal-intestatura — tiġi ppreservata: jiġi importat biss il-kontenut tal-installazzjoni.

Wara l-merġ, il-proġett jiġi mmarkat bħala modifikat: ftakar li tiffirka (Ctrl+S) biex tikteb ir-riżultat fil-fajls FOMOD. Il-merġ jista' jiġi ripetut biex jintegra diversi FOMODs wieħed wara l-ieħor.

Nota — Jintqara biss il-fajl ModuleConfig.xml tad-donatur; il-metadata tiegħu stess (info.xml) ma tiġix importata. Wara l-merġ, iċċekkja li l-prijoritajiet u l-kundizzjonijiet jibqgħu konsistenti matul il-passi magħquda.

4.13 Esportazzjoni tal-arkivju tad-distribuzzjoni

Il-kmand File → Export distribution archive... jipproduċi, f'operazzjoni waħda, l-arkivju lest biex jiġi mniżżel (Nexus Mods jew kwalunkwe manixer ta' mods ieħor). XIMOD l-ewwel jikteb il-FOMOD (fomod/info.xml u fomod/ModuleConfig.xml) fid-direttorju ewlieni, imbagħad jikkumpressa l-folder kollu f'format ZIP. Il-kmand ikun diżattivat sakemm ma jkunx definit direttorju ewlieni.

Selettur joffri isem default tal-forma "<name>-<version>.zip" (imnaddaf minn karattri pprojbiti); tista' tibdelh qabel ma tissexxa. Il-bar tal-istatus mbagħad jindika n-numru ta' fajls miktuba u t-triq tal-arkivju.

Dispożizzjoni tal-arkivju — is-subfolder fomod/ u l-fajls tal-mod jinsabu fil-għerq tal-arkivju, eżattament kif jistennew il-manigers tal-mod. Itinerarji interni jużaw il-barra "/" (kompatibbiltà multipla-pjattaforma).

Nota — fajls mhux mixtieqa (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini...) u l-arkivju innifsu huma esklużi awtomatikament. Għalhekk, kun żgur li l-fajls kollha tal-mod verament jinsabu taħt id-direttorju radikali qabel l-esportazzjoni.

4.14 It-tieqa "Properties"

Miftuħa permezz ta' Għażliet → Propjetajiet..., din it-tieqa indipendenti — li tista' tiċċaqtaq u tinbidel id-daqs, inkluż fuq skrin sekondarju — toffri esploratur ta' qari biss tad-database integrata tal-pajjiż/lingwa. Id-database ma tistax tiġi modifikata hawn; hija għodda ta' konsultazzjoni.

Tabba tal-pajjiżi: għal pajjiż magħżul, it-tieqa turi l-bandiera tiegħu, l-ismijiet Franciż u Ingliż tiegħu, il-lingwi uffiċjali tiegħu (b'endonimu, font u kodiċijiet ISO 639-3 / 639-1) u l-lista ta' l-lingwi kollha mitkellma hemmhekk.

Tabba tal-lingwi: għal lingwa magħżula, it-tieqa turi l-kodiċijiet ISO tagħha, il-font tagħha, u twestaq tfittxija inversa tal-pajjiżi fejn titkellem din il-lingwa.

Navigazzjoni bil-keyboard — kemm il-lista tal-pajjiżi kif ukoll il-lista tal-lingwi jistgħu jintużaw mill-keyboard (ara l-Appendiċi B): vlegġeġ 'L fuq/'L isfel, Page Up/Page Down (li l-pass tiegħu jadatta għ-gholi tat-tieqa), Home/End u Enter biex tagħżel l-oġġett imdawwal. Tab u Shift+Tab jiċċaqalqu l-għażla ġewwa l-lista mingħajr ma qatt jaslu fuq il-bandiera. Kull kamp "Filter:" għandu ikona ta' tħassar (salib aħmar) fuq il-lemin tiegħu, u t-tieqa tinħalaq bil-Esc.

4.15 Modalità tal-linja tal-kmand (CLI)

Meta jitnieda b'argumenti, XIMOD Architect ma jiftaħ ebda tieqa: iħaddem il-kmand mitlub u mbagħad jispicċa b'kodiċi ta' ħruġ (0 għas-suċċess, mhux zero għal falliment jew anomalija fil-validazzjoni). Dan il-mod jagħmilha possibbli li jiġu awtomatizzati r-rikostruzzjoni u l-ippakkjar ta' wieħed jew aktar FOMODs f'skript jew pipeline ta' integrazzjoni kontinwa.

Nota — Fuq Windows, peress li l-eżekutabbli huwa kkompatibbli bħala applikazzjoni "windows", jingħaqad mal-konsola li ħarġitu (permezz ta' AttachConsole) biex jikteb il-messaġġi tiegħu hemmhekk. Iftahha minn prompt tal-kmand (cmd jew PowerShell) biex tara l-output; żewġ klikks fuq kmand tal-CLI ma juru xejn.

Il-kmandi disponibbli huma:

Kmand	Effett
ximod-architect validate <root>	Jivvalida l-FOMOD tad-direttorju (iċċekkjar tal-proġett u konformità mas-schema ModConfig 5.0); kull anomalija tiġi lokalizzata. Kodiċi ta' ħruġ mhux zero jekk tinstab anomalija.
ximod-architect build <root>	(Jerġa') jikteb fomod/info.xml u fomod/ModuleConfig.xml mill-proġett eżistenti.
ximod-architect package <root> [-o FILE]	Jikteb il-FOMOD u mbagħad jibni l-arkivju ta' distribuzzjoni .zip. L-għażla -o tippermettilek tispeċifika t-triq tal-ħruġ; inkella, l-arkivju jinħoloq fid-direttorju kurrenti.
ximod-architect help	Juri l-għajnuna (lista ta' kmandi).
ximod-architect version	Juri n-numru tal-verżjoni.

Hawnhekk, <root>jirrappreżenta d-direttorju radikali tal-mod (il-folder li fih — jew se jkun fih — is-sottodirettorju fomod).

5. Referenza tat-tag FOMOD

Din is-sezzjoni tiddeskrivi t-tikketti li fil-fatt jiġu ġġenerati minn XIMOD Architect. Iż-żewġ fajls huma miktuba f'UTF-8 (bi marka tal-ordni tal-bytes) fis-subfolder fomod tal-mod: info.xml huwa indentat f'passi ta' erba' spazji, u ModuleConfig.xml b'tab. Meta jiġu mqrajjin, l-encoding jiġi skopert awtomatikament grazzi għall-marka tal-ordni tal-bytes, li tagħmilha possibbli li jinfetħu kemm fajls UTF-8 kif ukoll UTF-16 (LE jew BE) prodotti minn għodod oħra. Eżatt wara d-dikjarazzjoni XML, kull fajl iġġenerat fih ukoll kumment li jidentifika l-għodda li ħolqitu, pereżempju “<!-- Created with XIMOD Architect 1.0.0 -->”.

5.1 Il-fajl info.xml

Il-metadata, taħt għerq <fomod>. L-elementi huma miktuba fl-ordni tat-tabella hawn taħt; daww immarkati "jekk mhux vojta" jiġu omessi meta l-qasam korrispondenti jithalla vojta.

Etikettha	Kontenut	Miktub
<Name>	Isem il-mod.	Dejjem
<Author>	Awtur.	Jekk mhux vojta
<Version>	Verżjoni.	Jekk mhux vojta
<Website>	URL tal-paġna tal-mod.	Jekk mhux vojta
<Description>	Deskrizzjoni.	Jekk mhux vojta
<Groups>	Kategorija tal-mod.	Dejjem
<Game>	Identifikatur tal-logħba magħżula. Estensjoni speċifika għal XIMOD (barra mis-speċifikazzjoni FOMOD), injorata mill-manigers tal-mod.	Jekk mhux vojta

Eżempju komplut:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>My Awesome Mod</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.0.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
  <Description>A sample mod for the manual.</Description>
  <Groups>Player homes</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 Il-fajl ModuleConfig.xml

Il-logika tal-installazzjoni, taħt radika <config> li tirreferi għas-schema ModConfig5.0.xsd. Il-blokki jidhru fl-ordni li ġej: isem il-modulu, immaġni tal-intestatura, fajls meħtieġa, passi ta' installazzjoni, installazzjonijiet kondizzjonali.

Għerq u intestatura

Tag / Attribut	Rwol
<config>	Għerq. Iġorr l-attributi xmlns:xsi u xsi:noNamespaceSchemaLocation (skema ModConfig5.0.xsd).

Tag / Attribut	Rwol
<moduleName>	Isem tal-modulu, li jidher fil-quċcata tal-wizard.
<moduleImage path="..." />	Immaġni tal-intestatura (tag vojta, miktub biss jekk tkun definita immaġni).

Fajls u folders

Etiketta / Attribut	Rwol
<file source="..." destination="..." priority="..." />	Kopja ta' fajl. sors = triq fl-arkivju (relattiva għall-għerq); destinazzjoni = mira taħt Data; priyorità = ordni ta' installazzjoni.
<folder source="..." destination="..." priority="..." />	Kopja ta' folder sħiħ (l-istess attributi).
<requiredInstallFiles>	Kontenitur tal-fajls installati b'mod sistematiku.
<files>	Kontenitur tal-fajls marbutin ma' għażla jew mudell kondizzjonali.

Passijiet u gruppi

Etiketta / Attribut	Rwol
<installSteps order="Explicit">	Kontenitur tal-passi (l-ordni definita tiġi ppreservata).
<installStep name="...">	Paġna tal-wizard.
<visible>	Kundizzjonijiet ta' vizibilità tal-pass (jinkludi <dependencies>).
<optionalFileGroups>	Kontenitur tal-gruppi tal-għażliet tal-pass.
<group name="..." type="...">	Grupp; tip = regola ta' selezzjoni (ara hawn taħt).
<plugins order="Explicit">	Kontenitur tal-għażliet tal-grupp.

Valuri tal-attribut typeta' <group>:

tip	Kundizzjoni
SelectExactlyOne	Eżattament waħda mill-għażliet.
Agħzel sa wieħed	Sa għażla waħda biss.
Agħzel kwalunkwe	Kwalunkwe numru.
Agħzel Kollha	Kollha, applikati.
Agħzel mill-inqas wieħed	Mill-inqas wieħed.

Għażliet (plugins)

Etiketta / Attribut	Rwol
<plugin name="...">	Għażla offruta lill-utent.
<description>	Test deskrittiv tal-għażla (dejjem miktub).
<image path="..." />	Immaġni li turi l-għażla (jekk definita).

Etiketta / Attribut	Rwol
<conditionFlags>	Kontenitur tal-bandieri li jiġu stabbiliti jekk l-għażla tiġi magħżula.
<flag name="...">value</flag>	Bandiera: l-isem fl-attribut, il-valur fil-kontenut.
<typeDescriptor>	Jiddeskrivi t-tip tal-għażla (semplici jew kondizzjonali).
<type name="...">	Tip semplici (meta ma jkunx definit mudell ta' dipendenza).
<dependencyType>	Tip dinamiku (meta jeżistu mudelli).
<defaultType name="...">	Tip default applikat jekk ebda mudell ma japplika.

Valuri ta' <type>/ <defaultType>:

Tip	Effett fil-wizard
Ovjattiva	Għażla mhux immarkata, tista' tiġi attivata liberament.
Meħtieġ	Għażla obligatorja, ma tistax titneħħa.
Rakkomandat	Għażla magħżula b'mod awtomatiku, tista' tiġi ddisattivata.
Mhux Użabbli	Għażla diżattivata (ma tistax tiġi magħżula).
Jista' jintuża	Użabbli, iżda mmarkat b'hala potenzjalment riskjuża.

Dipendenzi u kundizzjonijiet

Etiketta / Attribut	Rwol
<dependencies operator="...">	Grupp ta' kundizzjonijiet; operatur = And jew Or.
<fileDependency file="..." state="...">	Kundizzjoni fuq fajl; stat = Aktiv, Inattiv jew Nieqes.
<flagDependency flag="..." value="...">	Kundizzjoni fuq flag u l-valur mistenni tiegħu.
<conditionalFileInstalls>	Sezzjoni tal-installazzjonijiet kondizzjonali.
<patterns> / <pattern>	Lista ta' mudelli; kull mudell jgħaqqad <dependencies> ma' <files> (jew, ġewwa typeDescriptor, ma' <type>).

6. Il-fajl ModuleConfig.xml spjegat fid-dettall

Kapitlu 5 ppreżenta t-tags bħala tabelli ta' referenza. Dan il-kapitlu jgħaddi minnhom wieħed wieħed, b'lingwa sempliċi, biex jispjega x'jagħmel kull wieħed minnhom, liema għażliet jaċċetta, u, fuq kollox, liema effett konkretiv għandhom dawn l-għażliet fuq l-assistent tal-installazzjoni li l-utent tal-mod se jara. Mhux meħtieġa l-ebda għarfien preċedenti ta' XML: XIMOD Architect jikteb din il-fajl għalik; il-fehim tagħha jgħinek biss tiddisinja installaturi aktar affidabbli.

Xi ftit kliem tal-vokabularju. Fajl XML huwa magħmul minn "tags" imdaħħlin f'angolu brackets. Tag tal-ftuħ <step>imur flimkien ma' tag tal-għeluq </step>; dak kollu li jkun miktub bejn it-tnejn jappartjeni għal dik it-tag. Tag jista' jgħorr "attributi", jiġifieri, issettjar miktub fil-forma name="value". Għalhekk, <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">huwa tag "group" b'żewġ attributi. Fl-aħħar, tag mingħajr kontenut jagħlaq fuq rasu, bħal <file ... />(nota l-/ fil-aħħar).

6.1 Kif l-installatur jaqra l-fajl

Meta l-utent jinstalla l-mod tiegħek, il-manijer tiegħu (Vortex, MO2, NMM) jaqra ModuleConfig.xml mill-bidu sal-aħħar u jibni wizard: serje ta' paġni (il-passi), kull waħda toffri gruppi ta' għażliet biex jiċċekkjaw. Fl-aħħar, il-manijer jiġbor il-fajls kollha li jaqblu mal-għażliet magħżula u jikkopjahom fil-logħba. Tliet ideat biex iżzomm f'moħħok:

- **I-ordni hija importanti:** il-passi jidhru fl-ordni li jidhru fiha fil-fajl;
- **il-verifika ma tinstallax xejn immedjatament:** il-verifika ta' għażla tirreġistra biss deċizzjoni; il-kopja reali tal-fajls iseħħ fl-aħħar nett;
- **kundizzjonijiet jistgħu jimmodulaw kollox:** jaħbu pass, jibdlu l-istat ta' għażla jew jattivaw l-installazzjoni ta' fajls addizzjonali — dan hu r-rwol tal-bandieri u d-dipendenzi (§ 6.6).

6.2 Ir-radika u r-ras

<config>— ir-radika. Il-konfigurazzjoni kollha tidhol ġewwa tag wieħed <config>...</config>. Jinkludi żewġ attributi tekniċi (xmlns:xsi u xsi:noNamespaceSchemaLocation) li jiddeterminaw l-iskema ta' validazzjoni (ModConfig 5.0). Int qatt m'għandek bżonn tmisshom: XIMOD dejjem jiktebhom bl-istess mod.

<moduleName>— l-isem tal-mod, li jidher fil-quċcata tal-wizard. Huwa dak li jidhol fit-tab tal-Infurmazzjoni tal-Mod.

<moduleImage path="...">— l-immaġni tal-banner li tidher fil-quċcata tal-wizard. L-attribut path jindika l-lokazzjoni tagħha, relattivament għall-għerq tal-mod (eż. fomod\header.png). It-tag hija vojta (tgħaqqad magħha nnifisha). Mingħajr immaġni, hija sempliċement nieqsa.

6.3 Installazzjoni tal-fajls

Żewġ tags jiddeskrivu x'se jiġi kkopjat fil-logħba: <file>jikkopja fajl wieħed, <folder>jikkopja folder shiħ bil-kontenut kollu tiegħu. It-tnejn jaċċettaw l-istess tliet attributi:

Attribut	Rwol	Eżempju
source	Itinerarju tal-element fl-arkivju tal-mod tiegħek, relattiv għall-għerq.	tex\2k

Attribut	Rwol	Eżempju
destination	Fejn għandu jitpoġġa l-element, relattiv għall-folder Data tal-logħba.	textures
priority	Ordni ta' installazzjoni f'każ ta' kunflitt (ara hawn taħt).	0

L-attribut `priority` u l-impatt tiegħu. Huwa numru li jistabbilixxi l-ordni tal-kopja meta żewġ għażliet jinstallaw fajl fl-istess post. Ir-regola: il-prijoritajiet baxxi jiġu installati l-ewwel, u dawk għoljin wara — u peress li l-aħħar wieħed jikteb jirbaħ, prijorità ogħla "tikteb fuq" waħda inqas. Eżempju: jekk għażla bażika tinstalla tessut `priority="0"` u għażla ta' "riżoluzzjoni għolja" tinstalla l-istess tessut `priority="1"`, tibqa' l-verżjoni tar-riżoluzzjoni għolja, irrispettivament mill-ordni tad-dehra tal-għażliet. Halli 0 kullimkien sakemm m'għandek l-ebda kunflitt deliberat biex tirregola.

Nota — *id-destinazzjoni tiġi kkalkulata awtomatikament minn XIMOD mis-sors: jirrikonoxxi l-folderi ta' Bethesda (testuri, meshijiet, hsejjes, skripts...). Normalment m'għandekx bżonn tiddaħhalha b'mod manwali.*

Dawn it-tikketti jidhru f'tliet postijiet: `fil-<requiredInstallFiles>` (fajls dejjem installati), `fil-<files>` ta' għażla (installati jekk l-għażla tkun magħżula), u `fil-<files>` ta' mudell kondizzjonali (installati jekk il-kundizzjonijiet jintlaħqu).

6.4 Passi, gruppi u għażliet

Dan huwa l-qalb tal-wizard. Il-gerarkija hija sempliċi: pass fih gruppi, grupp fih għażliet.

`<installSteps order="Explicit">`jiġbor il-passi kollha; `order="Explicit"`tfisser "segwi l-ordni li ktibt". Kull paġna tal-wizard hija `<installStep name="...">`, li l-attribut `name` tiegħu huwa t-titlu li jidher fil-quċcata tal-paġna.

`<visible>`— turi l-pass b'kundizzjoni. Pass jista' jintwera biss jekk ċerti kundizzjonijiet ikunu veri; tpoġġihom f'tag `<visible>` (ara § 6.6). Mingħajr `<visible>`, il-pass jintwera dejjem. Eżempju: uri pass ta' "issettar avvanzat" biss jekk l-utent ikkontrolla "installazzjoni ta' espert" qabel.

`<optionalFileGroups>`fih il-gruppi tal-pass. Kull `<group name="..." type="...">`għandu isem (titlu tas-sezzjoni) u, fuq kollox, typeli jistabbilixxi r-regola tal-għażla — jiġifieri, x'inhu permess lill-utent biex jikkontrolla:

tip	Dak li l-utent jara u jista' jagħmel
AghzelEzattamentWiehed	Buttuni tar-radju: għandhom jagħzlu waħda biss. Lanqas żero u lanqas tnejn. Ideali għal varjanti esklussivi (riżoluzzjoni waħda tat-testura).
SelectAtMostOne	Bħal hawn fuq, imma jistgħu wkoll jagħzlu xejn: "għażla jew xejn".
Aghzel kwalunkwe	Kaxxi ta' għażla indipendenti: jagħzlu dak kollu li jridu, minn xejn sa kollox. L-iktar każ komuni, għal moduli li jistgħu jitpoġġew wieħed fuq l-iehor.
AghzelMill-InqasWiehed	Kaxxi tal-verifika, iżda jridu jivverifikaw mill-inqas wieħed biex ikomplu. Jipprevjeni li jtilqu b'idejn vojta.
Aghzel Kollha	L-għażliet kollha huma ċcekkjati awtomatikament u mblukkati: l-utent ma jistax ineħhi l-marka tagħhom. Użat biex jippreżenta fajls obbligatorji waqt li qed jiġu deskritti.

Fi grupp, `<plugins order="Explicit">` fih l-għażliet, kull waħda minnhom hija `<plugin name="...">` (il-kelma "plugin" hawnhekk tfisser għażla tal-wizard, mhux fajl .esp). Ismu huwa l-etikettagħ li l-utent jikkontrolla. Għażla hija magħmula minn:

- `<description>`: it-test li jidher fuq il-lemin meta l-għażla tkun magħżula — iddeskrivi b'mod ċar l-effett tagħha hemmhekk;
- `<image path="...">`: illustrazzjoni li turi flimkien mad-deskrizzjoni (mhux obbligatorja);
- `<conditionFlags>`: il-bandieri li jiġu stabbiliti meta l-għażla tiġi magħżula (§ 6.6);
- `<files>`: il-fajls installati jekk l-għażla tiġi magħżula;
- `<typeDescriptor>`: l-istat default tal-għażla (§ 6.5).

6.5 It-tip ta' għażla u l-imġiba tagħha

Kull għażla għandha "tip" li jiddetermina l-istat default tagħha fil-wizard: immarkata jew le, editjabbli jew le. Hija deskritta minn `<typeDescriptor>`. Fil-każ sempliċi, fiha `<type name="...">` wieħed biss. Il-ħames valuri u l-effett tagħhom:

tip	Effett fil-wizard
Ovjattiva	Mhux immarkat b'mod default, jista' jiġi immarkat u de-immarkat liberament. Il-każ komuni.
Rakkomandat	Imsejjes b'mod awtomatiku, iżda l-utent jista' jneħhi l-marka. Għażla rakkomandata.
Meħtieġ	Imsejjaħ u mblukkat: ma jistax jiġi mneħhi l-marka. Għal komponent essenżjali.
Mhux Użabbli	Mhux immarkat u mblukkat: ma jistax jiġi immarkat. Jindika għażla li mhix disponibbli fil-kurrenti.
Jista' jintuża	Jista' jiġi ċcekkjat, iżda mmarkat bħala potenzjalment problematiku (spiss b'twissija).

Tipi dinamici: `<dependencyType>`. It-tip ta' għażla jista' jinbidel ukoll skont il-kundizzjonijiet. Minflok `<type>` fiss, tikkettagħ `<dependencyType>` li fih `<defaultType name="...">` (it-tip default, meta ma jkun hemm l-ebda kundizzjoni sodisfatta) u lista ta' `<pattern>`: kull pattern jgħaqqad kundizzjonijiet ma' `<type>` biex japplika jekk ikunu veri.

Eżempju: għażla "ENB Ultra preset" tista' tkun Optional b'mod default, issir Recommended jekk l-utent jattiva xemgħat dinamici, u ssir NotUsable jekk fajl meħtieġ jonqos mid-diska. Huwa dan il-mekkaniżmu li jagħmel l-installatur "smart". Eżempju komplut jidher fl-Appendiċi D.

6.6 Bandieri, dipendenzi u installazzjonijiet kondizzjonali

Dawn it-tliet kunċetti jiffurmaw is-sistema ta' kundizzjonijiet FOMOD — dak li jippermetti lil installatur jirreagixxi għall-għażliet tal-utent.

Bandieri — `<conditionFlags>` u `<flag>`. Il-bandiera hija varjabbli żgħira li tissettja meta tiġi magħżula għażla. It-tikketta `<conditionFlags>` ta' għażla fiha wieħed jew aktar `<flag name="...">value</flag>`: l-isem huwa l-isem tal-bandiera, u t-test bejn it-tikketti huwa l-valur tagħha. Għalhekk `<flag name="res">4K</flag>` jistabbilixxi l-bandiera "res" għal "4K" hekk kif l-għażla tiġi ċcekkjata. Bandiera m'għandhiex effett viżibbli waħedha: hija serva bħala memorja, u terġa' tintuża aktar tard bħala kundizzjoni f'post ieħor.

Dipendenzi — `<dependencies operator="...">`. Dipendenza hija kundizzjoni li għandha tiġi vverifikata. Huma miġbura f'`<dependencies>`, li l-attribut operator jgħid kif għandhom jingħaqdu: And(il-kundizzjonijiet kollha jridu jkunu veri) jew Or(biżżejjed li wieħed minnhom ikun veru). Hemm żewġ tipi ta' kundizzjonijiet:

Kundizzjoni	X'jittestja
<code><flagDependency flag="..." value="..." /></code>	Veru jekk il-bandiera msemmija għandha eżattament il-valur indikat. Dan hu kif tirreagixxi għall-għażliet li saru qabel (eż.: il-bandiera "res" tkun ugwali għal "4K").
<code><fileDependency file="..." state="..." /></code>	Veru skont l-istat ta' fajl diġà preżenti, jew le, fil-logħba tal-utent.

L-attribut stateta' dipendenza tal-fajl jieħu tliet valuri:

stat	Tifsira
Attiv	Il-fajl hu preżenti u attivat fil-logħba.
Inattiv	Il-fajl hu preżenti iżda diżattivat.
Mhux preżenti	Il-fajl mhux preżenti.

Dawn id-dipendenzi jservu għal tliet affarijiet: il-viżibilità ta' pass (f'`<visible>`), it-tip dinamiku ta' għażla (f'`<pattern>ta' <dependencyType>`), u l-installazzjonijiet kondizzjonali hawn taht.

Installazzjonijiet kondizzjonali — `<conditionalFileInstalls>`. Din is-sezzjoni, li tinsab wara l-passi, tinstalla fajls biss meta jkunu sodisfatti l-kundizzjonijiet, mingħajr ma l-utent ikollu jivverifika xejn direttament. Fiha elementi `<pattern>`, kull wieħed minnhom jgħaqqad `<dependencies>` ma' `<files>`. Jekk il-kundizzjonijiet tal-mudell ikunu veri fl-aħħar tal-wizard, il-fajls tiegħu jiġu installati.

Id-differenza mal-viżibilità tal-pass: `<visible>` jiddeċiedi jekk paġna tiġi murija, filwaqt li `<conditionalFileInstalls>` jiddeċiedi jekk fajls jiġu installati, wara l-kwinti. Ka tipiku: tinstalla awtomatikament patch ta' kompatibilità biss jekk l-utent ikkontrolla żewġ għażliet partikolari (li l-bandieri tagħhom imbagħad ikunu t-tnejn issettjati).

Nota — Il-bandiera trid tkun issettjata l-ewwel minn għażla (permezz ta' `<conditionFlags>`) qabel ma tista' tiġi ttestjata minn dipendenza. Għalhekk, iddefinixxi l-bandieri tiegħek fil-passi, u mbagħad ittestjahom fil-mudelli kondizzjonali.

7. Eżempji ta' ModuleConfig.xml

L-eżempji hawn taħt juru l-każijiet l-aktar komuni. Dawn jaqblu mal-XML li fil-fatt jinholq minn XIMOD Architect (l-indentagġ ġie semplifikat biex ikun aktar faċli biex jinqara).

7.1 Eżempju minimu — fajls meħtieġa

Modifika mingħajr għażliet: il-fajls kollha jiġu installati direttament.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
    <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Għażla esklussiva — SelectExactlyOne

Pass li joffri l-għażla ta' riżoluzzjoni waħda għat-testura; l-għażla 2K hija rakkomandata b'mod default.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>HD Textures</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Texture resolution">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
              <description>2K textures (balanced).</description>
              <files>
                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
            <plugin name="4K">
              <description>4K textures (high quality).</description>
              <files>
                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
</config>
```

7.3 Installazzjoni kondizzjonali — bandieri

Għażla tistabbilixxi bandiera meta tkun immarkata; fajl jiġi installat biss jekk dik il-bandiera tkun attiva.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Conditional patch</moduleName>
```

```
<installSteps order="Explicit">
  <installStep name="Options">
    <optionalFileGroups>
      <group name="Modules" type="SelectAny">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Module A">
            <description>Enables module A.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="ModuleA">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
      </dependencies>
      <files>
        <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
  </patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>
```

Appendiċi

Appendiċi A — Il-fajl Config.ini

Il-konfigurazzjoni tiġi salvata fil-fajl Config.ini, li jinsab ħdejn il-fajl eżekutiv. Hawn eżempju komplut:

```
; Konfigurazzjoni ta' XIMOD Architect
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

Żewġ ċwieviet ġodda ġew miżjuda ma' dawk ta' qabel: Country(kodiċi ISO 3166-1 alpha-3 tal-pajjiż magħżul) u FirstStart(ara § 2.5).

Is-sezzjoni [WindowPositions]tiftakar il-ġeometrija tat-twieqi ħielsa (ara § 2.6). Għal kull tieqa, WinPos_<id>jaħžen il-pożizzjoni tagħha (x,y) u WinSize_<id>id-daqs tagħha (wisa', għoli). Dawn l-entrati jinholqu biss meta l-utent verament ikun mexxa jew biddel id-daqs tat-tieqa; mingħajrhom, it-tieqa tiftaħ ċentrata fit-tieqa prinċipali. Id-daqs tat-tieqa prinċipali jinżamm f'[window](WindowWidth / WindowHeight), iżda l-pożizzjoni tagħha mhix.

Appendiċi B — Kombinazzjonijiet tat-tastiera

Fuq macOS, iċ-ċavetta Ctrl tikkorrispondi ma' Cmd.

Shortcuts globali

Kombinazzjoni tat-tastijiet	Azzjoni
Ctrl+N	Proġett ġdid.
Ctrl+O	Ftaħ folder.
Ctrl+Shift+O	Ftaħ fajl.
Ctrl+S	Salva (genera l-FOMOD).
Ctrl+,	Ftaħ l-issettjar.

Kombinazzjoni tat-tastijiet	Azzjoni
Ctrl+Q	Agħlaq l-applikazzjoni.
F1	Uri t-tieqa "About".

Twieqi u djalgi

Kombinazzjoni tat-tastiera	Azzjoni
Esc	Jagħlaq it-tieqa libera attiva (għażla tal-pajjiż, proprjetajiet, editur XML) jew id-djalogu modali (issettjar, dwar, konferma, rapport ta' validazzjoni, skripts). Fil-każ ta' konferma, jaġixxi bħala "Ċansa". M'għandu l-ebda effett fuq l-editur tat-traduzzjoni jew it-tieqa prinċipali.

Navigazzjoni tal-lista — Propjetajiet u editur tat-traduzzjoni

Tast	Azzjoni
↑ / ↓	Jmexxi l-għażla ringiela waħda 'l fuq / 'l isfel.
Paġna 'l fuq / Paġna 'l isfel	Jiskrollja skrin wiehed; il-pass jaġġusta skont l-għoli tat-tieqa.
Bidu / Tmiem	Jitla' għall-ewwel / għall-aħħar ringiela (l-aħħar ringiela tiġi kompletament viżibbli).
Daħħal	Proprjetajiet: jagħzel l-oġġett imdawwal. Editur tat-traduzzjoni: jpoġġi l-kursor fil-qasam tal-input tar-ringiela.
Tab / Shift+Tab	Proprjetajiet: ringiela li jmiss / ringiela ta' qabel (qatt fuq il-bandiera). Editur tat-traduzzjoni (waqt l-editjar): qasam tat-traduzzjoni li jmiss / qasam tat-traduzzjoni ta' qabel.

Griż tal-bandiera — tieqa "Għażla tal-pajjiż"

Ċavetta	Azzjoni
↑ ↓ ← → (jew 8 2 4 6)	Jmexxi l-qafas tal-għażla ġewwa l-grilja.
Paġna 'l fuq / Paġna 'l isfel	Jiskrollja skrin wiehed ta' bandieri.
Bidu / Tmiem	Jitilgħu għall-bandiera l-ewwel / l-aħħar (il-linja tal-aħħar tiġi kompletament viżibbli).
Tab / Shift+Tab	Bannera li jmiss / precedenti.
Daħħal	Jikkonferma l-pajjiż magħżul.
Esc	Jagħlaq it-tieqa.

Apendiċi C — Glosarju

Terminu	Definizzjoni
FOMOD	Format standard tal-installatur tal-mod għal logħob ta' Bethesda, ibbażat fuq info.xml u ModuleConfig.xml.
Pass	Paġna tal-wizard tal-installazzjoni, li fiha grupp wiehed jew aktar.

Terminu	Definizzjoni
Grupp	Sett ta' għażliet (plugins) li jaqsmu tip ta' selezzjoni.
Plugin	Għażla offruta lill-utent, assoċjata ma' fajls biex jiġu installati.
Bandiera	Bandiera tal-kundizzjoni (par ta' isem u valur) użata biex tmexxi l-installazzjoni.
Endonimu	Isem ta' pajjiż jew ta' lingwa kif huwa miktub f'dik il-lingwa.
ISO 639-3	Kodiċi tal-lingwa ta' tliet ittri li jism il-folderi tat-traduzzjoni (eż. fra, eng).
ISO 3166-1 alpha-3	Kodiċi ta' pajjiż ta' tliet ittri (eż. FRA, USA).
Direttorju radikali	Folder tax-xogħol li fih il-fajls tal-mod u s-sottodirettorju fomod ġġenerat.

Appendiċi D — Eżempju komplut ta' FOMOD

Din l-appendiċi tippreżenta proġett fittizzju iżda komplut — "Dawnlight", mod tad-dawl għal Skyrim Special Edition — li japplika fil-prattika l-firxa sħiħa tal-possibbiltajiet ta' XIMOD Architect: fajls meħtieġa, diversi passi, kundizzjoni ta' vizibilità tal-pass, il-ħames tipi ta' gruppi, il-ħames tipi ta' għażliet, bandieri tal-kundizzjoni, tip ta' għażla dinamika (mudelli ta' dipendenza) u installazzjonijiet kondizzjonali. Il-fajls tnejn hawn taħt jiffurmaw proġett wieħed u huma riprodotti kif jiġġenerahom XIMOD (indentazzjoni semplifikata).

D.1 info.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>Dawnlight</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.2.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspedition/mods/98765</Website>
  <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
  <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

Karatteristiċi koperti mill-eżempju:

- **Fajls meħtieġa:** requiredInstallFiles(fajl u folder).
- **Pass 1:** Agħzel il-grupp SelectAll(għażla Required) u SelectExactlyOne(għażliet Recommended/ Optional, bandiera res).
- **Pass 2:** Grupp SelectAny(bandieri ta' xemgħat u qamar) u SelectAtMostOne.
- **Pass 3:** kundizzjoni ta' vizibilità (<visible>) imbagħad grupp SelectAtLeastOneb'għażla ta' tip dinamik (dependencyType: Recommendedjekk candles=On, NotUsablejekk fajl nieqes) u għażla CouldBeUsable.
- **Installazzjonijiet kondizzjonali:** żewġ mudelli (operaturi Andu Or, dipendenzi ta' bandiera u fajl, stati Active/ Inactive/ Missing).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Required"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
```

```

<group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
  <plugins order="Explicit">
    <plugin name="2K">
      <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
      <image path="fomod\2k.png"/>
      <conditionFlags>
        <flag name="res">2K</flag>
      </conditionFlags>
      <files>
        <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
      <typeDescriptor>
        <type name="Recommended"/>
      </typeDescriptor>
    </plugin>
    <plugin name="4K">
      <description>4K textures, for powerful setups.</description>
      <image path="fomod\4k.png"/>
      <conditionFlags>
        <flag name="res">4K</flag>
      </conditionFlags>
      <files>
        <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
      </files>
      <typeDescriptor>
        <type name="Optional"/>
      </typeDescriptor>
    </plugin>
  </plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="Ambience options">
  <optionalFileGroups>
    <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
      <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Dynamic candles">
          <description>Adds candles with flickering light.</description>
          <conditionFlags>
            <flag name="candles">0n</flag>
          </conditionFlags>
          <files>
            <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="Enhanced moon">
          <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
          <conditionFlags>
            <flag name="moon">0n</flag>
          </conditionFlags>
          <files>
            <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
      </plugins>
    </group>
    <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
      <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Night sounds">
          <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
          <files>
            <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
      </plugins>
    </group>
  </optionalFileGroups>
</installStep>

```

```

    </group>
  </optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="ENB compatibility">
  <visible>
    <dependencies operator="And">
      <flagDependency flag="res" value="4K"/>
      <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
    </dependencies>
  </visible>
  <optionalFileGroups>
    <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
      <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Light ENB">
          <description>Low-cost ENB preset.</description>
          <files>
            <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="Ultra ENB">
          <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
          <files>
            <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <dependencyType>
              <defaultType name="Optional"/>
              <patterns>
                <pattern>
                  <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                  </dependencies>
                  <type name="Recommended"/>
                </pattern>
                <pattern>
                  <dependencies operator="Or">
                    <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                  </dependencies>
                  <type name="NotUsable"/>
                </pattern>
              </patterns>
            </dependencyType>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="Experimental extension">
          <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
          <files>
            <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="CouldBeUsable"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
      </plugins>
    </group>
  </optionalFileGroups>
</installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">

```

```
    <flagDependency flag="moon" value="On"/>
    <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
  </dependencies>
  <files>
    <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
  </files>
</pattern>
</patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>
```

Apendiċi E — Liċenzja u krediti

Il-kodiċi sors ta' XIMOD Architect huwa distribwit taħt il-liċenzja MIT (© 2025-2026). Il-komponenti ta' terzi hawn taħt iżommu l-liċenzja tagħhom stess; id-dettalji sħaħ u l-attribuzzjonijiet jidhru fil-fajl THIRD-PARTY-NOTICES provdut flimkien mal-applikazzjoni.

Komponent	Sors	Liċenzja
Kodiċi ta' XIMOD Architect	—	MIT
Fonti Noto	Google Fonts / Progett Noto	Liċenzja Miftuħa tal-Font ta' SIL 1.1
Bannieri (SVG)	drapeauxdespays.fr	Bla royalties (użu kummerċjali inkluż)
Kodiċijiet tal-pajjiż ISO 3166-1 alpha-3	ISO — iso.org/obp	Aċċess b'xejn
Kodiċijiet tal-lingwa ISO 639-3	SIL — iso639-3.sil.org	Attribuzzjoni meħtieġa (ara hawn taħt)
Libreriji tal-ħadid	ekosistema crates.io	MIT / Apache-2.0 (fil-biċċa l-kbira)

Attribuzzjoni ISO 639-3: il-kodiċijiet tal-lingwa ġejjin minn iso639-3.sil.org (sors li għandu jiġi kkreditat). Id-dejta miżjuda minn XIMOD — endonimi, font assoċjat, mappijiet bejn pajjiż u lingwa — mhix parti mill-istandard ISO 639-3, u l-identifikaturi tal-istandard mhumieħ modifikati. Barra minn hekk, l-applikazzjoni m'għandhiex tipprovdi ebda mezz biex terġa' tiddistribwixxi s-sett sħiħ tal-kodiċijiet.